

FACULDADE GRAN TIETÊ
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

CARLOS ALEXANDRE ALVES CUNHA - 5º TERMO
CARLOS DANIEL DE NASCIMENTO SOUSA - 7º TERMO
GUILHERME ZAMBONI DEL MENICO - 7º TERMO
LEONARDO BALDO DA ROCHA - 5º TERMO
VINICIUS FERNANDES ESCOBEDO - 8º TERMO

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREVISÃO DE DESASTRES AMBIENTAIS

BARRA BONITA

2025

INTRODUÇÃO

A previsão e a mitigação de desastres naturais sempre foram um desafio, pois envolvem uma série de variáveis complexas, como condições climáticas, geográficas e ambientais. Porém, com o avanço das tecnologias, em especial da Inteligência Artificial (IA), tornou-se possível melhorar a precisão das previsões e agir de forma mais eficaz para prevenir danos significativos. A IA permite analisar grandes volumes de dados e identificar padrões que poderiam passar despercebidos por observadores humanos. Desastres naturais, como enchentes, incêndios florestais, terremotos, secas e deslizamentos de terra, podem ser mitigados significativamente quando detectados precocemente, e é nesse cenário que a IA tem um papel crucial.

O PAPEL DA IA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

As Inteligências Artificiais possuem um papel muito importante na prevenção de desastres naturais, onde por meio de algoritmos avançados de *machine learning* e *deep learning*, são capazes de transformar dados recebidos e processados em tempo real em previsões precisas, ajudando a prever, monitorar e possivelmente prevenir populações de possíveis desastres naturais.

Com base na análise de grandes volumes de dados meteorológicos, sísmicos e oceânicos coletados de múltiplas fontes, como sensores, satélites e redes de monitoramento meteorológicos, a IA é capaz de prever eventos extremos com maior precisão, identificando padrões que indicam possíveis riscos em tempo real, como por exemplo a formação de furacões ou mudanças na atividade sísmica que podem criar possíveis terremotos.

Na previsão de enchentes, a IA analisa dados do clima e utiliza modelos para calcular riscos baseados em chuvas, umidade do solo e nível dos rios. No combate a incêndios florestais, ela usa imagens de satélite para identificar locais com grande quantidade de calor e prever como o fogo pode se espalhar, considerando o clima e a vegetação. No monitoramento de secas, a tecnologia pode prever a falta de chuvas e diminuição das reservas hídricas, além de analisar dados de rios, reservatórios e níveis de água subterrânea para estimar o impacto de uma seca e fornecer alertas antecipados. Já na previsão de terremotos e deslizamentos de terra, monitora atividades sísmicas e condições geológicas para identificar riscos e mitigar impactos em áreas vulneráveis. Dessa forma, a IA contribui para a redução de danos e a proteção de vidas.

TECNOLOGIAS QUE APOIAM A IA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

As tecnologias baseadas em inteligência artificial desempenham um papel crucial na prevenção, monitoramento e resposta a desastres naturais, como incêndios florestais, secas, enchentes, deslizamentos de terra e terremotos. Elas ajudam a detectar eventos em tempo real, prever futuros riscos e fornecer alertas precoces, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz. Além disso, contribuem para a otimização de recursos e melhor planejamento, reduzindo os danos humanos e materiais. O uso de IA também melhora a precisão das previsões e facilita o manejo de recursos naturais durante crises. Em última análise, essas tecnologias são fundamentais para salvar vidas e minimizar impactos ambientais e econômicos. Algumas das tecnologias usadas atualmente em cada um desses cenários são:

a) Enchentes

AI-based Flood Prediction Systems: Sistemas como o *HydroSense* utilizam aprendizado de máquina para prever enchentes, analisando dados históricos e em tempo real, como níveis de água, padrões climáticos e topografia local, para prever quando e onde uma inundação pode ocorrer. A tecnologia *HydroSense* é um sistema avançado de monitoramento e previsão de enchentes que utiliza sensores inteligentes e inteligência artificial para detectar mudanças nos níveis de água e umidade do solo em tempo real. Ele analisa dados hidrológicos e meteorológicos para prever inundações antes que ocorram, permitindo respostas rápidas e eficazes. Os sensores transmitem informações para centrais de controle, onde algoritmos processam os dados e emitem alertas. Isso ajuda autoridades e comunidades a tomarem medidas preventivas, reduzindo danos e riscos. A tecnologia é amplamente usada em áreas vulneráveis para melhorar a gestão de desastres naturais.

DeepFlood: Sistema baseado em aprendizado profundo que usa dados de sensores hidrológicos e meteorológicos para prever as áreas mais propensas a enchentes e gerar alertas em tempo real. A tecnologia *DeepFlood* é um sistema baseado em inteligência artificial que prevê enchentes com alta precisão, analisando grandes volumes de dados meteorológicos, hidrológicos e geoespaciais. Utilizando redes neurais profundas, ele identifica padrões e antecipa inundações com maior antecedência. O sistema integra informações de sensores, satélites e estações meteorológicas para criar modelos preditivos em tempo real. Com isso, autoridades podem tomar decisões rápidas e eficazes para minimizar danos. *DeepFlood* é essencial para melhorar a resposta a desastres naturais e proteger comunidades vulneráveis.

b) Incêndios Florestais

Google Earth Engine: Plataforma que utiliza imagens de satélite para monitorar a cobertura do solo e a vegetação. O *Google Earth Engine* combina IA com dados de satélite, como os do *Landsat*, para mapear e prever áreas de risco de incêndios, além de monitorar a propagação do fogo em tempo real. O *Google Earth Engine* é uma plataforma de computação geoespacial em nuvem que analisa grandes volumes de dados de satélite para monitorar e prever incêndios florestais. Ele usa imagens em tempo real, inteligência artificial e machine learning para identificar áreas de risco com base em temperatura, vegetação e umidade do solo. Com esses dados, autoridades podem detectar focos de incêndio precocemente e planejar ações preventivas. A tecnologia também ajuda a avaliar os danos após incêndios, facilitando a recuperação ambiental. Seu uso é essencial para a gestão sustentável de florestas e a redução de desastres naturais.

Drones com IA: Os drones na prevenção de incêndios florestais utilizam veículos aéreos não tripulados equipados com sensores térmicos, câmeras de alta resolução e inteligência artificial para monitorar e detectar focos de fogo em tempo real. Eles analisam fatores como temperatura, umidade e densidade da vegetação para identificar áreas de risco antes que os incêndios se espalhem. A IA permite o reconhecimento automático de padrões suspeitos, otimizando a resposta rápida das equipes de emergência. Além da prevenção, os drones auxiliam no mapeamento de áreas afetadas e no planejamento de recuperação ambiental. Essa tecnologia melhora a eficácia no combate a incêndios e reduz danos ambientais.

c) Secas

Climate Prediction Center (CPC): O CPC dos EUA usa IA para modelar padrões climáticos e prever secas com base em dados históricos, variações da temperatura da superfície do mar e outros indicadores. O *Climate Prediction Center* (CPC) é um centro de monitoramento climático dos EUA que utiliza modelos meteorológicos avançados, inteligência artificial e análise de dados históricos para prever padrões de seca. Ele analisa variáveis como temperatura, precipitação, umidade do solo e circulação atmosférica para gerar previsões de curto, médio e longo prazo. Essas informações permitem que governos e agricultores tomem medidas preventivas, como o uso eficiente da água e estratégias de adaptação. O CPC também emite alertas para minimizar impactos socioeconômicos das secas. Sua tecnologia é essencial para a gestão sustentável de recursos hídricos e a segurança alimentar.

Irrigação Inteligente com IA: Sistemas de irrigação inteligente, como o *AquaCrop* e *CropX*, utilizam IA para prever as necessidades hídricas das plantas com base em fatores climáticos, tipo de solo e vegetação, ajudando a economizar água e a lidar melhor com períodos de seca. A tecnologia *AquaCrop* é um modelo desenvolvido pela FAO para simular o crescimento das plantas em diferentes condições hídricas, ajudando na gestão da água em períodos de seca. Ele analisa fatores como tipo de solo, clima, irrigação e eficiência no uso da água para prever a produtividade das culturas. Com essas informações, agricultores podem otimizar o uso da água, adotando estratégias de irrigação mais eficientes. O sistema também auxilia no planejamento agrícola para minimizar perdas em regiões vulneráveis à seca.

d) Terremotos e Deslizamentos:

TerraSAR-X: Satélites que utilizam radar de abertura sintética (SAR) para mapear a movimentação do solo. A IA é aplicada para analisar as mudanças no terreno e identificar áreas de risco de deslizamentos. TerraSAR-X é um satélite de radar de alta resolução que monitora a superfície terrestre em tempo real, ajudando na prevenção de terremotos e deslizamentos. Ele usa tecnologia de interferometria de radar para detectar deslocamentos milimétricos do solo, indicando áreas de risco antes de desastres ocorrerem. Os dados são analisados por algoritmos avançados para prever instabilidades geológicas e alertar autoridades com antecedência.

Earthquake Early Warning (EEW): Sistemas como o *ShakeAlert* usam IA para processar dados sísmicos em tempo real. A IA ajuda a detectar o início de um terremoto e emite alertas minutos ou segundos antes de o tremor atingir as áreas próximas. *ShakeAlert* é um sistema de alerta precoce de terremotos desenvolvido nos EUA, que usa sensores sísmicos para detectar tremores antes que as ondas destrutivas atinjam as cidades. Ele analisa rapidamente os dados sísmicos e, com inteligência artificial, calcula a magnitude e o epicentro do terremoto em segundos. Com essas informações, o sistema envia alertas para governos, empresas e cidadãos, permitindo evacuações e ações preventivas. Além disso, pode ativar automaticamente medidas de segurança, como desligamento de gás e trens.

EXEMPLOS DE USO DA IA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

a) Sistema de Previsão de Enchentes na Índia

Na Índia, um dos países mais vulneráveis a enchentes, o uso de IA para monitorar rios e chuvas fortes tem ajudado a salvar vidas. O sistema de previsão integra dados meteorológicos e hidrológicos para prever inundações com dias de antecedência, permitindo a evacuação de áreas em risco.

b) Monitoramento de Incêndios Florestais nos Estados Unidos

Nos EUA, algoritmos de IA são usados para monitorar florestas em tempo real, analisando imagens de satélite para detectar focos de calor e prevenir incêndios florestais. Isso se mostrou crucial durante a temporada de incêndios, ajudando na contenção dos danos e na evacuação de áreas afetadas.

c) Prevenção de Secas na África Subsaariana

Em países da África Subsaariana, onde a agricultura depende fortemente das chuvas sazonais, modelos preditivos de IA são usados para monitorar a precipitação e o nível dos reservatórios, ajudando na gestão eficiente da água e na redução do impacto de secas prolongadas.

O USO DA IA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS NO BRASIL

No contexto brasileiro, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) desempenha um papel fundamental na utilização da IA para a prevenção de desastres. Criado com o objetivo de monitorar e emitir alertas sobre desastres naturais, o Cemaden tem investido na aplicação de tecnologias avançadas para aprimorar suas operações. Por exemplo, o centro tem promovido debates e estudos sobre a aplicação da IA na redução de riscos de inundações e enxurradas urbanas, reunindo pesquisadores de diversas instituições para discutir soluções inovadoras.

Além disso, o Cemaden tem se dedicado ao desenvolvimento de sistemas de alerta utilizando IA integrando dados de redes observacionais e bases de dados robustas para criar modelos e simulações computacionais que auxiliam na previsão e mitigação de desastres. Essas iniciativas refletem a importância do Cemaden na incorporação de tecnologias de ponta para salvaguardar vidas e reduzir a vulnerabilidade social, ambiental e econômica decorrente de desastres naturais no Brasil.

DESAFIOS NO USO DE IA PARA A PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

a) Qualidade dos dados

A eficácia dos sistemas de IA depende diretamente da qualidade dos dados utilizados para treinamento e operação. Dados imprecisos, incompletos ou desatualizados podem levar a previsões incorretas, comprometendo a capacidade de antecipar desastres naturais. Além disso, a escassez de dados específicos sobre fenômenos raros dificulta o desenvolvimento de modelos precisos, já que eventos climáticos extremos são altamente dinâmicos e dependem de múltiplos fatores.

b) Custo e acesso a tecnologias avançadas

A implementação de soluções de IA requer investimentos significativos em infraestrutura tecnológica e capacitação de profissionais. Países em desenvolvimento frequentemente enfrentam limitações financeiras que dificultam a adoção dessas tecnologias. Além disso, a falta de acesso a tecnologias avançadas pode limitar a capacidade de monitoramento e resposta eficaz a desastres naturais.

c) Integração de sistemas

A integração eficaz de sistemas de IA com infraestruturas existentes é essencial para uma resposta coordenada a desastres naturais. No entanto, a falta de interoperabilidade entre diferentes plataformas e a ausência de padrões comuns podem dificultar essa integração, comprometendo a eficiência das operações de prevenção e resposta.

REFERÊNCIAS

<https://www.gov.br/cemaden/pt-br/assuntos/noticias-cemaden/uso-da-inteligencia-artificial-para-monitoramento-e-emissao-de-alertas-de-desastres-e-apresentado-pelo-cemaden-na-snct>

<https://www.gov.br/cemaden/pt-br/assuntos/noticias-cemaden/pesquisadores-as-do-cemaden-publicam-estudo-de-revisao-cientifica-sobre-previsao-de-secas-e-o-uso-da-inteligencia-artificial>

<https://mundogeo.com/2024/08/21/como-usar-a-inteligencia-artificial-na-prevencao-de-desastres-naturais/>

<https://gazzconecta.com.br/vozes/gazzconecta-colab/ia-e-robotica-podem-diminuir-desastres-ambientais-e-alertar-sobre-multiplos-riscos/>

<https://www.sidi.org.br/pt-br/blog/ia-pode-ajudar-governos-a-salvar-vidas-em-desastres-naturais>

https://www.youtube.com/watch?v=hbku42Ph_JM&ab_channel=BrasilcomCi%C3%A4ncia

<https://hydrosense.iitd.ac.in/research/>

<https://www.nature.com/articles/s41597-025-04554-3>

<https://medium.com/google-earth/how-to-generate-wildfire-boundary-maps-with-earth-engine-b38eadc97a38#:~:text=Google%20Earth%20Engine%20provides%20out,libraries%20to%20visualize%20wildfire%20activity>

<https://wfca.com/preplan-articles/drones-for-wildfire-surveillance/>

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/information/who_we_are/

<https://geoagri.com.br/blog/36/inteligencia-artificial-na-irrigacao>

<https://www.fao.org/aquacrop/overview/whatisaquacrop/en/>

<https://en.wikipedia.org/wiki/TerraSAR-X>

<https://www.pnsn.org/pnsn-data-products/earthquake-early-warning>

<https://www.tecmundo.com.br/internet/401418-app-monitor-de-incendios-ganha-popularidade-em-catastrofe-de-los-angeles.htm>

<https://veja.abril.com.br/coluna/modo-aviao/os-melhores-aplicativos-para-emergencias-e-desastres-naturais>

<https://unfccc.int/climate-action/un-global-climate-action-awards/winning-projects/activity-database/community-based-flood-early-warning-system-india>